

GUIA DE DESPLEGAMENT

Motor d'Embalatges — variant SAP Business One

Convivència amb l'aplicació actual (Kais) al servidor ae01farwebsrv

Destinatari: equip de Sistemes

Data: 29/09/2026

Empresa: Agrienergia — Farinera Coromina

Autor: Oscar Hijazo

1. Resum executiu

Al servidor ae01farwebsrv conviuen dues versions de l'aplicació de càlcul d'embalatges de comandes de venda. L'una llegeix les dades de Kais i està en producció; l'altra llegeix de SAP Business One i s'està validant. Les dues han de seguir funcionant en paral·lel una temporada.

La versió SAP només és accessible ara mateix escrivint la IP i el port (<http://192.168.11.244:5002/>). Aquesta guia explica com donar-li un nom propi — `comandes-sap.agrienergia.local` — sense tocar en absolut l'aplicació que està en producció.

Què cal fer, en tres línies

- Sistemes: afegir una IP secundària (192.168.11.245) al servidor i un registre DNS que hi apunti.
- Oscar: executar dos comandaments de desplegament al servidor.
- Tots dos: verificar que les tres URLs responen (apartat 6).

✓ L'aplicació en producció (Kais) no es reinicia, no es reconfigura i no canvia de port ni d'adreça. Aquest és el criteri que ha guiat tot el disseny.

Temps i risc

Tasca	Responsable	Temps	Risc per producció
Alta IP secundària (netplan)	Sistemes	5 min	Cap
Registre DNS	Sistemes	5 min	Cap
Desplegament del codi	Oscar	2 min	Cap
Migració a Unicorn	Oscar	3 min	Cap (només app SAP)
Verificació conjunta	Tots dos	5 min	Cap

2. Estat actual del servidor

Estat verificat el 29/09/2026 sondejant el servidor des de la xarxa (capçaleres HTTP i ports oberts). Convé llegir-lo perquè hi ha dues coses que no són com la documentació anterior deia.

No hi ha cap reverse proxy

No hi ha Apache ni nginx instal·lat i actiu. Cada aplicació és un procés Gunicorn que escolta directament al seu socket. Com que no hi ha encaminament per nom de host, qualsevol petició que arribi a 192.168.11.244:80 la contesta l'aplicació de Kais, independentment del nom que s'hagi fet servir per arribar-hi.

Ports oberts ara mateix

Socket	Aplicació	Servidor web	Accés
192.168.11.244:80	Kais (producció)	gunicorn	comandes.agrienergia.local
0.0.0.0:5002	SAP (validació)	Flask dev server	http://192.168.11.244:5002/

Els ports 443, 5001, 8000 i 8080 estan tancats des de la xarxa.

⚠ La versió SAP corre amb el servidor de desenvolupament de Flask, que no està pensat per a producció (un sol procés, sense gestió de concurrència). Aquest desplegament ho corregeix passant-la a Gunicorn, el mateix que ja fa servir Kais.

Com quedarà després del desplegament

ae01farwebsrv			

comandes.agrienergia.local	----> 192.168.11.244:80	----> gunicorn	Kais (sense cap canvi)
comandes-sap.agrienergia.local	> 192.168.11.245:80	----> gunicorn	SAP (nou)
Botó de SAP B1 (B1UP)	-----> 192.168.11.244:5002	----> gunicorn	SAP (es manté)

Els dos Gunicorn escolten al port 80 d'IPs diferents, per tant no es disputen res. És tot el motiu de demanar una IP secundària: evitar haver de tocar Kais.

3. Què demanem a Sistemes

3.1 Una IP lliure de la VLAN, al mateix servidor

Proposem 192.168.11.245 si està lliure; qualsevol altra de la mateixa VLAN serveix igual (caldrà avisar-nos del canvi). No és una màquina nova: és una segona adreça de la interfície que ja existeix.

```
# /etc/netplan/*.yaml – afegir la segona adreça
addresses:
  - 192.168.11.244/24
  - 192.168.11.245/24      # <-- nova, per a l'app SAP

sudo netplan apply
```

Verificació:

```
ip -o addr show | grep 192.168.11.245
```

Ha de retornar una línia. Si no retorna res, la IP no s'ha aplicat.

3.2 Un registre DNS

Nom	Típus	Valor	TTL
comandes-sap.agrienergia.local	A	192.168.11.245	300

El TTL curt (300 segons) és perquè més endavant, quan la versió SAP substitueixi definitivament l'actual, el canvi serà només de DNS i volem poder revertir-lo en minuts si cal.

3.3 Què NO cal fer

- No cal tocar el registre comandes.agrienergia.local: ha de seguir apuntant a 192.168.11.244 (producció).
- No cal obrir ports al tallafocs: és tràfic HTTP intern al port 80, el mateix que ja fa servir l'aplicació actual.
- No cal reiniciar ni reconfigurar comandes-venda.service (producció Kais).
- No cal instal·lar Apache ni nginx.

4. Desplegament al servidor

Aquests passos els executa l'Oscar per SSH, o Sistemes si cal fer-ho sense ell. Tots afecten únicament el servei comandes-venda-sap.

⚠ Ordre important: els passos 1 i 2 es poden fer ja, sense esperar la IP. El pas 3 requereix que la IP secundària estigui activa, i avorta amb un error clar si no ho està.

Pas 1 — Actualitzar el codi a l'última versió

```
sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh
```

Fa git pull del repositori i reinicia el servei. Al final avisa si el servei encara corre amb el servidor de desenvolupament de Flask.

Pas 2 — Migrar a Gunicorn

```
sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh --reinstall-service
```

Reescriu la definició del servei systemd sencera i el reinicia amb Gunicorn (2 processos × 4 fils). Encara escolta només al port 5002, de manera que el botó de SAP B1 segueix funcionant igual.

Pas 3 — Afegir la IP secundària al port 80

```
sudo SAP_BIND_IP=192.168.11.245 bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh --reinstall-service
```

Ara Gunicorn escolta a dos sockets alhora: el nou 192.168.11.245:80 per als usuaris, i 192.168.11.244:5002 per al botó de SAP B1, que hi apunta per IP directa i no s'ha de trencar.

❗ Els passos 2 i 3 són repetibles tantes vegades com calgui: reescriuen sempre la definició sencera del servei, així que no queda estat acumulat de desplegaments anteriors.

Per què el port 80 sense ser root

El servei segueix corrent amb l'usuari www-data, no com a root. Per poder lligar-se a un port privilegiat (< 1024) la definició del servei inclou la capability mínima necessària:

```
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
```

5. Verificació

5.1 Al servidor

```
systemctl status comandes-venda-sap      # Active (running)
ss -tlnp | grep -i gunicorn              # 192.168.11.245:80 i 0.0.0.0:5002
curl -sS -D - -o /dev/null http://192.168.11.245/
```

L'última ordre ha de mostrar «Server: gunicorn». Si mostra «Server: Werkzeug», la migració del pas 2 no s'ha aplicat.

5.2 Des d'un PC Windows de la xarxa

```
curl.exe http://comandes-sap.agrienergia.local/ajuda
curl.exe http://comandes.agrienergia.local/
curl.exe http://192.168.11.244:5002/api/admin/versio
```

Comprovació	Resultat esperat
comandes-sap.agrienergia.local	HTML de l'aplicació SAP (títol amb «(SAP)»)
comandes.agrienergia.local	HTML de Kais, exactament com abans
192.168.11.244:5002/api/admin/versio	JSON amb el commit desplegat

✓ Criteri d'acceptació: les tres responen. La tercera és la que garanteix que el botó «Calcular embalatges» de SAP Business One segueix funcionant.

5.3 Prova funcional a SAP Business One

- Obrir el SAP Fat Client i entrar a Comanda de venda (una comanda esborrany).
- Clicar el botó «Calcular embalatges».
- Comprovar el missatge d'èxit a la barra d'estat.
- Comprovar que apareixen les línies de palet a la comanda.

6. Marxa enrere

Kais no es toca en cap moment del procediment, per tant no té marxa enrere ni la necessita. Tot el que es pot desfer afecta només l'aplicació SAP.

Retirar el bind del port 80

```
sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh --reinstall-service
```

Sense la variable `SAP_BIND_IP`, el servei torna a escoltar només al port 5002. La URL `comandes-sap.agrienergia.local` deixa de respondre; el botó de SAP B1 segueix funcionant.

Si el servei no arrenca

```
sudo journalctl -u comandes-venda-sap -n 50
sudo tail -50 /var/www/comandes-venda-sap/error.log
```

Síntoma al log	Causa	Solució
Cannot assign requested address	La IP 192.168.11.245 no està activa al servidor	Aplicar el netplan (apartat 3.1)
Permission denied (port 80)	Falta la capability a la definició del servei	Repetir el pas 3 del desplegament
Address already in use	Un altre procés té el socket ocupat	<code>ss -tlnp grep :80</code> per veure qui és
ModuleNotFoundError: gunicorn	El venv no té gunicorn instal·lat	El pas 2 ja l'instal·la; repetir-lo

7. Manteniment

Comandaments habituals

```
sudo systemctl status comandes-venda-sap
sudo systemctl restart comandes-venda-sap
sudo journalctl -u comandes-venda-sap -f
sudo tail -f /var/www/comandes-venda-sap/access.log /var/www/comandes-venda-sap/error.log
```

Logs i rotació

Els logs viuen a `/var/www/comandes-venda-sap/access.log` i `error.log`, amb rotació setmanal i 4 setmanes de retenció (`/etc/logrotate.d/comandes-venda-sap`). Comprovació el dilluns:

```
ls -la /var/www/comandes-venda-sap/*.log*
```

Els fitxers de la setmana anterior han de tenir extensió `.1.gz`.

Els dos serveis del servidor

Aplicació	Servei systemd	Directorí
Kais (producció)	<code>comandes-venda.service</code>	<code>/var/www/comandes-venda</code>

SAP (validació)	comandes-venda-sap.service	/var/www/comandes-venda-sap
------------------------	----------------------------	-----------------------------

⚠ El servei comandes-venda.service és l'aplicació en producció i ha de quedar intacte fins al novembre de 2026. Cap pas d'aquesta guia el toca.

8. Què vindrà després (informatiu)

Quan la versió SAP hagi acumulat prou temps de funcionament normal, es plantejarà que hereti la URL històrica. Amb aquesta arquitectura, aquell canvi serà només de DNS: no caldrà tocar cap servei ni cap port al servidor.

Registre	Abans	Després
comandes.agrienergia.local	192.168.11.244	192.168.11.245
comandes-kais.agrienergia.local	—	192.168.11.244 (nou)
comandes-sap.agrienergia.local	192.168.11.245	sense canvis

La marxa enrere seria revertir el registre, amb una propagació de ~5 minuts gràcies al TTL curt. Aquesta operació no forma part d'aquest desplegament; es demanarà per separat.

Contacte

Oscar Hijazo — ohijazo@agrienergia.com

Documentació tècnica completa al repositori de l'aplicació: [deploy/README.md](#) (arquitectura de xarxa), [docs/runbook_swap_url_produccio.md](#) (procediment detallat), [docs/peticio_dns_sistemes.md](#) (aquesta petició en text pla).